Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа 2 по предмету "ЛСАУ"

Свободное движение, устойчивость

Студент: Болдырев С.А.
Преподаватели: Перегудин А.А.
Пашенко А.В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

Введение **3**

Лабораторная работа №2. Свободное движение и устойчивость **3**

Задание 1. Свободное движение 3

Задание 2. Область устойчивости 10

Задание 3. Автономный генератор 14

Общий вывод **16**

Введение

Вариант лабораторной работы: 2

Лабораторная работа №2. Свободное движение и устойчивость

Задание 1. Свободное движение

Рассматривается линейная система второго порядка, описываемая дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = a_0 u. \tag{1}$$

Структурная схема системы

Для данной системы построена структурная схема из блоков элементарных операций с подставленными для наглядности коэффициентами и показывающая дефолтные значения начальных условий $y(0)$ и $\dot{y}(0)$ на блоках интеграторах.

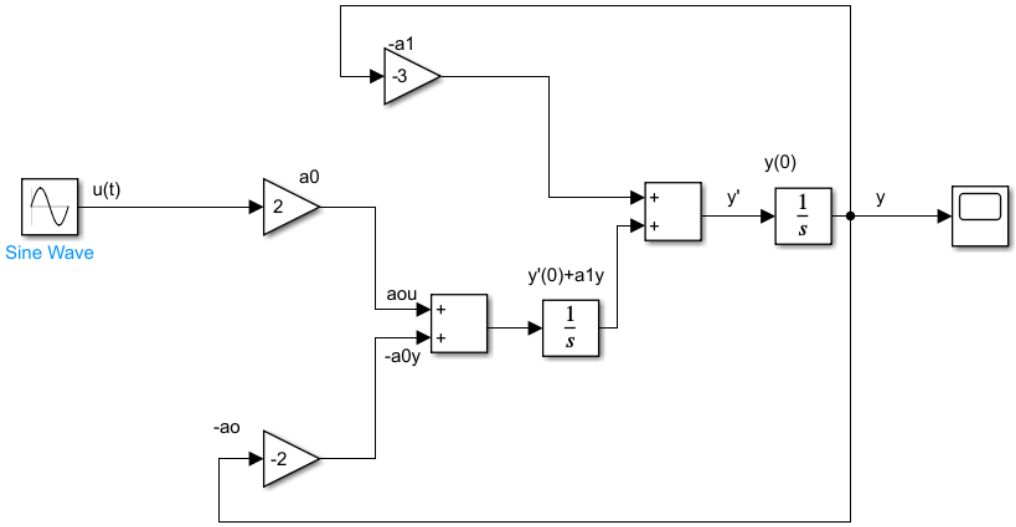

Рисунок 1 – Структурная схема системы второго порядка

Исходные данные

Для варианта 2 из таблицы 1 заданы шесть наборов значений корней характеристического уравнения λ_1, λ_2 и начальные условия $y(0), \dot{y}(0)$.

Таблица 1: Значения корней характеристического уравнения и начальных условий для

Эксперимент	λ_1	λ_2	$y(0)$	$\dot{y}(0)$
1	-1	-1.5	1	0
2	$-0.6+4j$	$-0.6-4j$	1	0
3	$4j$	$-4j$	1	0
4	$0.6+4j$	$0.6-4j$	0.05	0
5	1	1.5	0.05	0
6	-0.2	0.2	0	0.1

Характеристическое уравнение системы имеет вид:

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0. \tag{2}$$

Откуда по теореме Виета получаем связи между коэффициентами и корнями:

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2), \qquad a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2. \tag{3}$$

Результаты вычислений коэффициентов a_1 и a_0

Таблица 2: Вычисленные коэффициенты a_0 и a_1 для каждого эксперимента

Эксперимент	λ_1	λ_2	a_0	a_1
1	-1	-1.5	1.5	2.5
2	$-0.6+4j$	$-0.6-4j$	16.36	1.2
3	$4j$	$-4j$	16	0
4	$0.6+4j$	$0.6-4j$	16.36	-1.2
5	1	1.5	1.5	-2.5
6	-0.2	0.2	-0.04	0

Аналитические выражения свободных движений

Для каждого эксперимента получим аналитические выражения.

Эксп.1 (два вещественных корня)

В общем случае:

$$y_c(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-1.5t}.$$

Подставим начальные условия и найдём коэффициенты:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = y(0) = 1 \\ -c_1 - 1.5c_2 = \dot{y}(0) = 0 \end{cases}$$

Получаем коэффициенты:

$$c_1 = 3; c_2 = -2$$

Итоговое свободное движение:

$$\boxed{y_c(t) = 3e^{-t} - 2e^{-1.5t}}$$

Эксп.2 (комплексные корни):

В общем случае:

$$y_c(t) = c_1 e^{-0.6t} \sin 4t + c_2 e^{-0.6t} \cos 4t$$

Подставим начальные условия и найдём коэффициенты:

$$\begin{cases} c_2 = y(0) = 1 \\ 4c_1 - 0.6c_2 = \dot{y}(0) = 0 \end{cases}$$

Получаем коэффициенты:

$$c_1 = 0.15; c_2 = 1$$

Итоговое свободное движение:

$$\boxed{y_c(t) = 0.15e^{-0.6t}\sin 4t + e^{-0.6t}\cos 4t}$$

Эксп.3 (чисто мнимые корни)
В общем случае:

$$y_c(t) = c_1\sin(4t) + c_2\cos(4t)$$

Подставим начальные условия и найдём коэффициенты:

$$\begin{cases} c_2 = y(0) = 1 \\ 4c_1 = \dot{y}(0) = 0 \end{cases}$$

Получаем коэффициенты:

$$c_1 = 0; c_2 = 1$$

Итоговое свободное движение:

$$\boxed{y_c(t) = \cos(4t)}$$

Эксп.4 (пара комплексных корней):
В общем случае:

$$y_c(t) = c_1e^{0.6t}\sin 4t + c_2e^{0.6t}\cos 4t$$

Подставим начальные условия и найдём коэффициенты:

$$\begin{cases} c_2 = y(0) = 0.05 \\ 4c_1 + 0.6c_2 = \dot{y}(0) = 0 \end{cases}$$

Получаем коэффициенты:

$$c_1 = -0.0075; c_2 = 0.05$$

Итоговое свободное движение:

$$\boxed{y_c(t) = 0.0075e^{0.6t}\sin 4t - 0.05e^{0.6t}\cos 4t}$$

Эксп.5 (два вещественных корня):
В общем случае:

$$y_c(t) = c_1e^{t} + c_2e^{1.5t}.$$

Подставим начальные условия и найдём коэффициенты:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = y(0) = 0.05 \\ c_1 + 1.5c_2 = \dot{y}(0) = 0 \end{cases}$$

Получаем коэффициенты:

$$c_1 = 0.15; c_2 = -0.1$$

Итоговое свободное движение:

$$\boxed{y_c(t) = 0.15e^{t} - 0.1e^{1.5t}}$$

Эксп.6 (два вещественных корня):
В общем случае:

$$y_c(t) = c_1e^{-0.2t} + c_2e^{0.2t}.$$

Подставим начальные условия и найдём коэффициенты:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = y(0) = 0 \\ -0.2c_1 + 0.2c_2 = \dot{y}(0) = 0.1 \end{cases}$$

Получаем коэффициенты:

$$c_1 = -0.25; c_2 = 0.25$$

Итоговое свободное движение:

$$\boxed{y_c(t) = -0.25e^{-0.2t} + 0.25e^{0.2t}}$$

Моделирование свободного движения

Заметим, что во внешний интегратор подаётся результат работы внутреннего интегратора и слагаемое $-a_1 y$, что в сумме даёт y'. Значит $-a_1 y + \frac{1}{p}(a_0 u - a_0 y)$ в нуле должно равняться $y'(0)$. То есть начальное условие с производной нельзя подставлять из таблицы во внутренний интегратор, а надо вычислить.

Например, для первого эксперимента $-a_1 y(0) = -2.5$, то есть чтобы получить $y'(0) = 0$, на внутренний интегратор накладывается начальное условие равное 2.5.

Графики сравнения аналитически заданных и смоделированных в симулинке уравнений свободного движения:

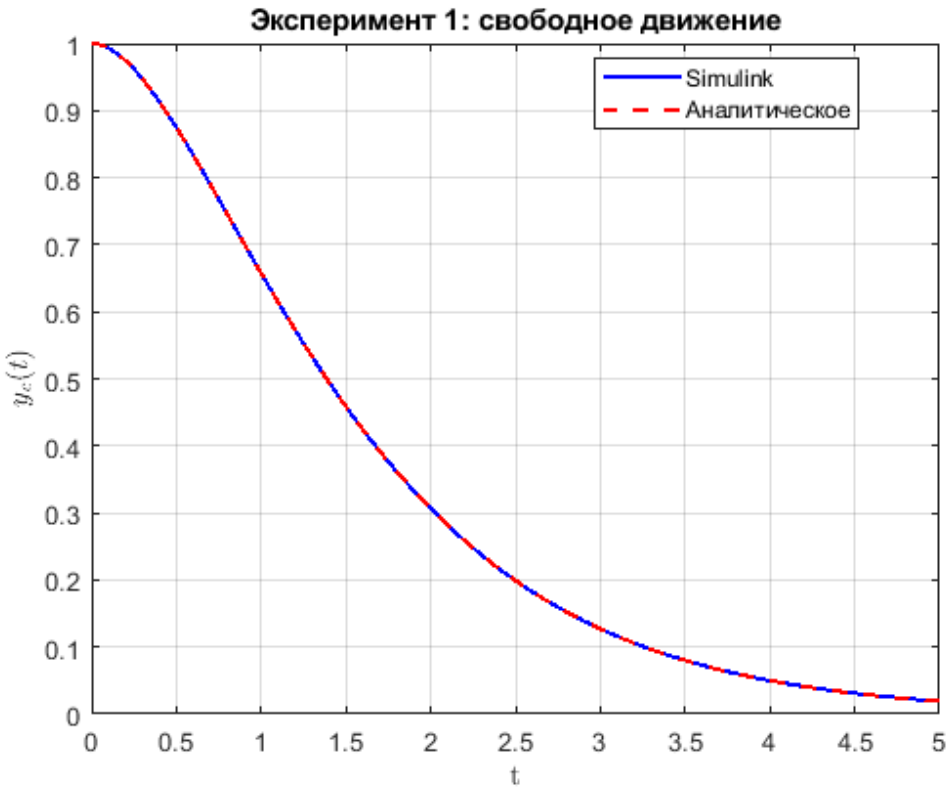

Рисунок 1: График свободного движения

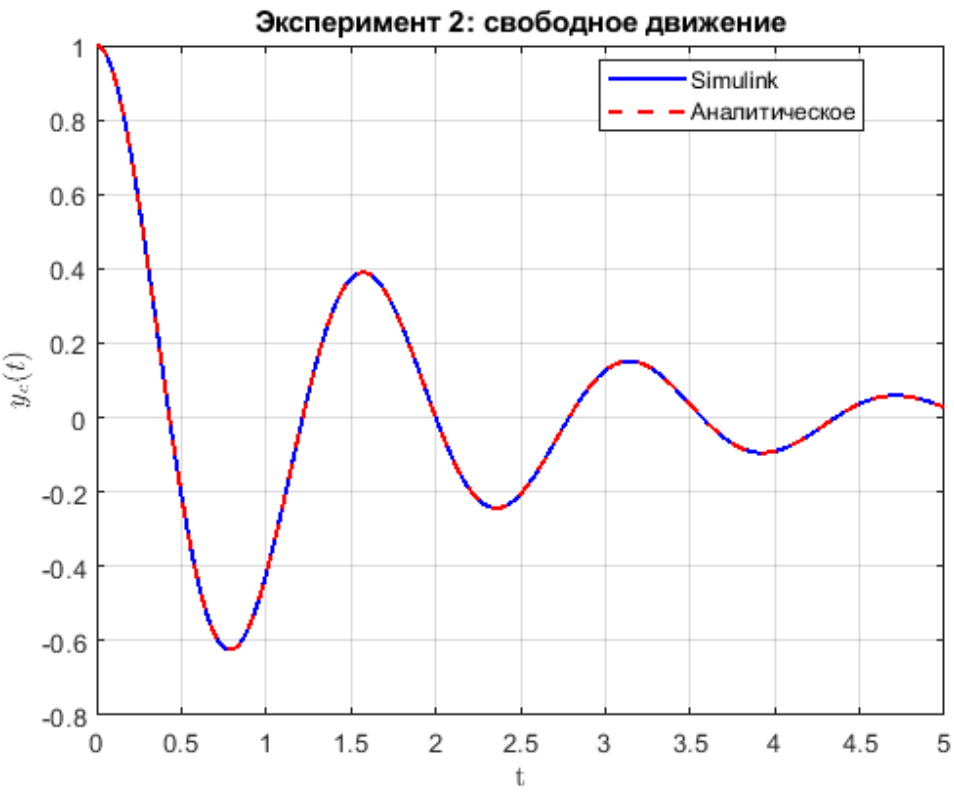

Рисунок 2: График свободного движения

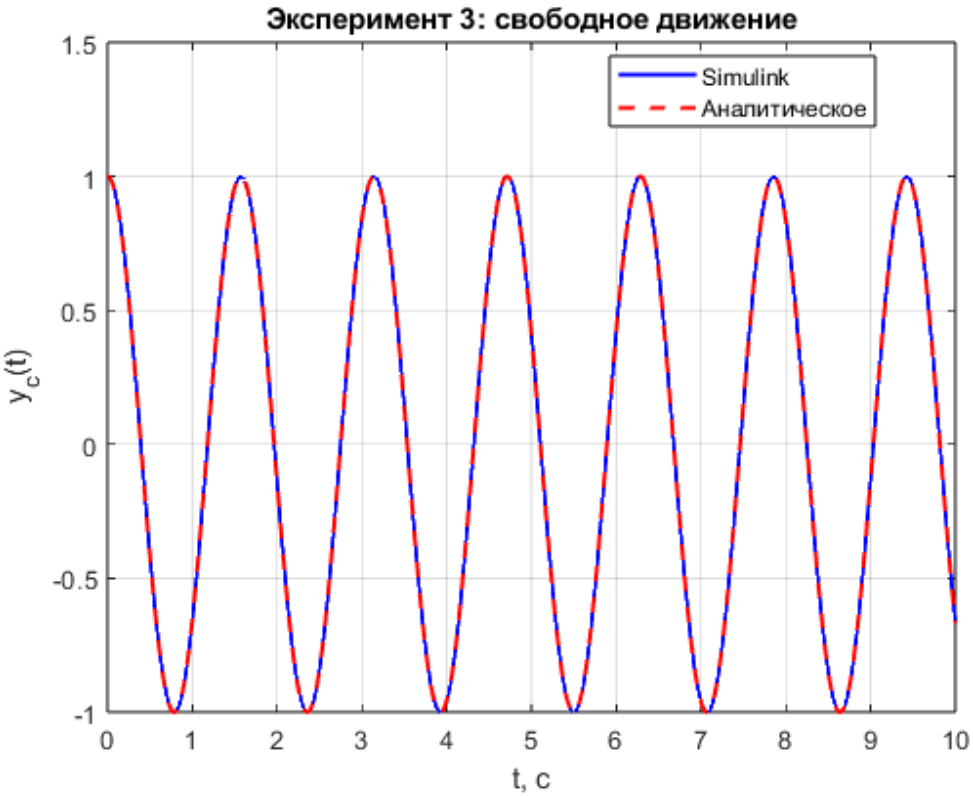

Рисунок 3: График свободного движения

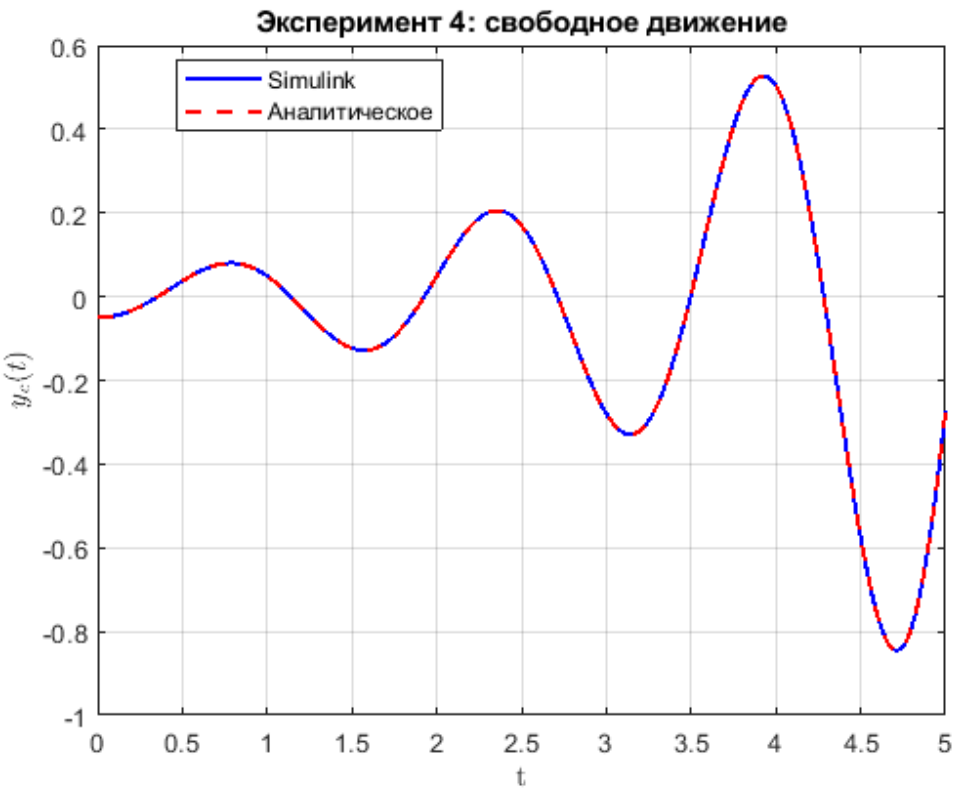

Рисунок 4: График свободного движения

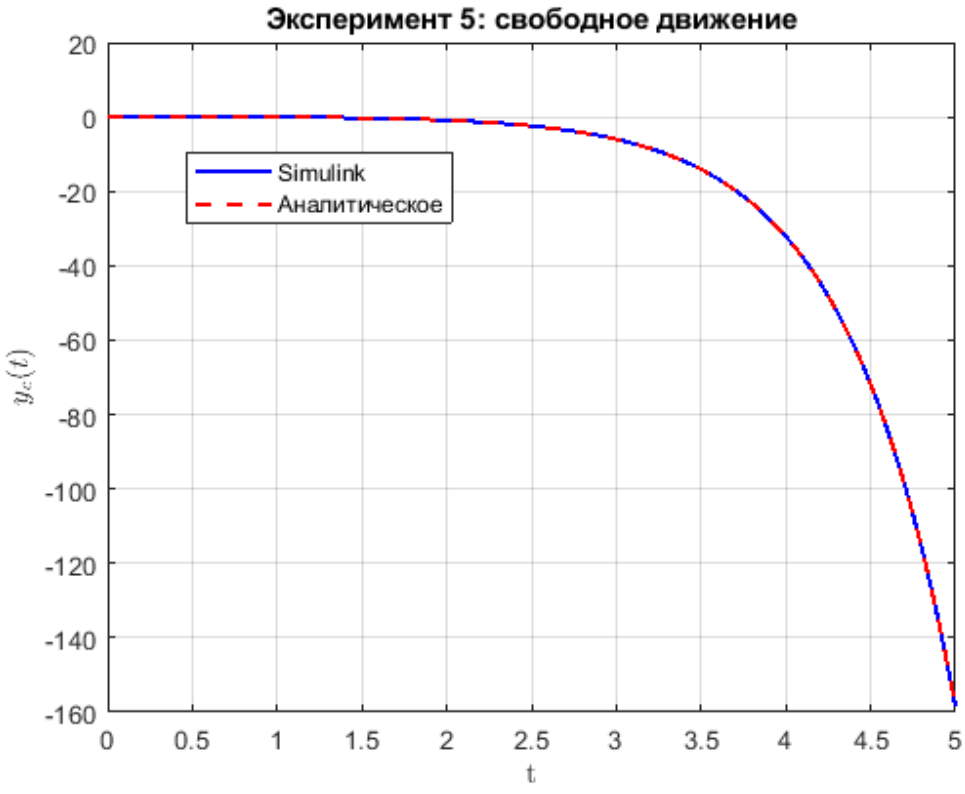

Рисунок 5: График свободного движения

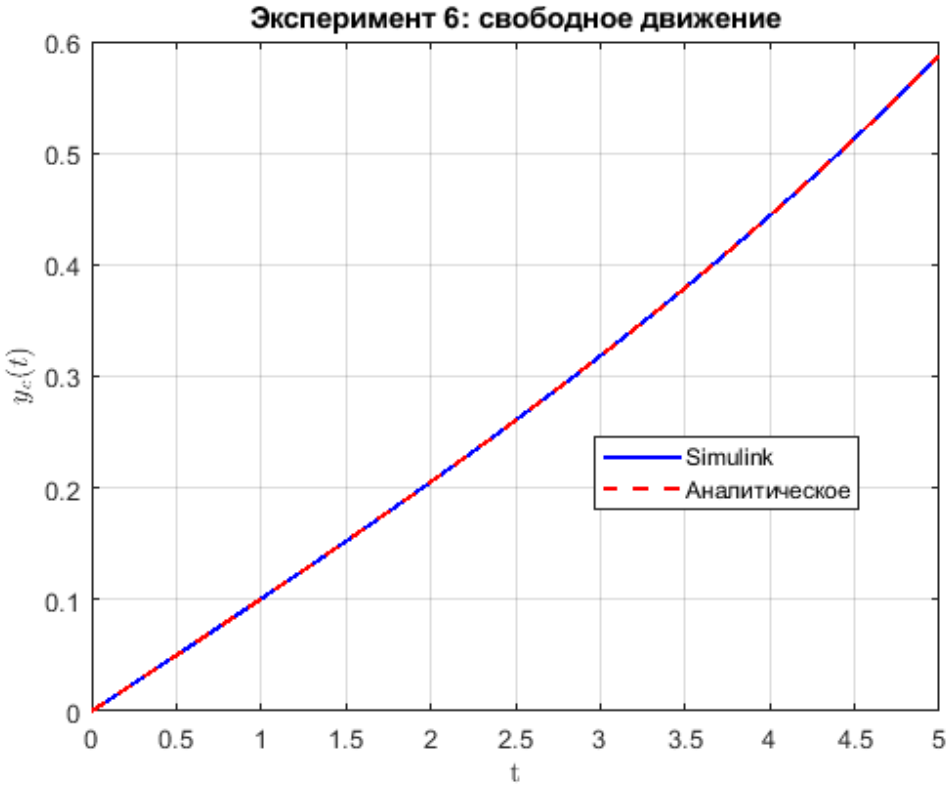

Рисунок 6: График свободного движения

Вывод

Анализ устойчивости

Анализ устойчивости выполнен по корневому критерию и подтверждён моделированием:

- Эксп.1 – асимптотически устойчива, т.к. корни вещественные и отрицательные.
- Эксп.2 – асимптотически устойчива (затухающие колебания) так как вещественная часть корней отрицательная.
- Эксп.3 – на границе устойчивости (незатухающие колебания) так как корни - пара комплексных с нулевой вещественной частью.
- Эксп.4 – неустойчива (нарастающие колебания), так как вещественная часть положительная.
- Эксп.5 – неустойчива, так как корни положительные
- Эксп.6 – неустойчива, так как есть корень с положительной частью

В итоге было проведено моделирование систем по их дифференциальному уравнению, корням характерестического уравнения и начальным условиям. По корневому критерию была проанализирована устойчивость свободного движения систем, подтверждённая моделированием.

Задание 2. Область устойчивости

Рассматривается система третьего порядка, заданная структурной схемой на рисунке 3.

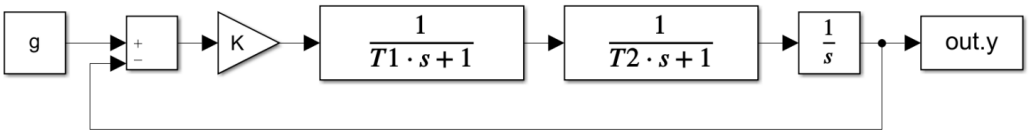

Рисунок 7: Структурная схема

Передаточная функция системы имеет вид:

$$W(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)},$$

где

$$L(s) = K \cdot \frac{1}{T_1 s + 1} \cdot \frac{1}{T_2 s + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{s\,(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}.$$

То есть

$$W(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)s + K} = \frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K}.$$

Полюса передаточных функций.

Определим, при каких T_1 и T_2 полюса соответсвующих передаточных функций равны первому набору корней $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -1.5$.
Полюса соответсвующих передаточных функций равны $-\frac{1}{T_i}$, из чего следует что равенство корням из задания 1 достигается при

$$\boxed{T_1 = 1 \text{ и } T_2 = \tfrac{2}{3}}$$

Определение границ устойчивости

При фиксирвоанном T_2 определим пары параметров K и T_1, при которых система находится на границе устойчивости. Это выполняется при:

$$a_0, a_1, a_2 > 0; \quad a_2 a_1 = a_0,$$

где

$$a_2 = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2}, \quad a_1 = \frac{1}{T_1 T_2}, \quad a_0 = \frac{K}{T_1 T_2}$$

Из равенства делаем вывод:

$$K = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2}$$

K в зависимости от первого параметра при $T_2 = 1$

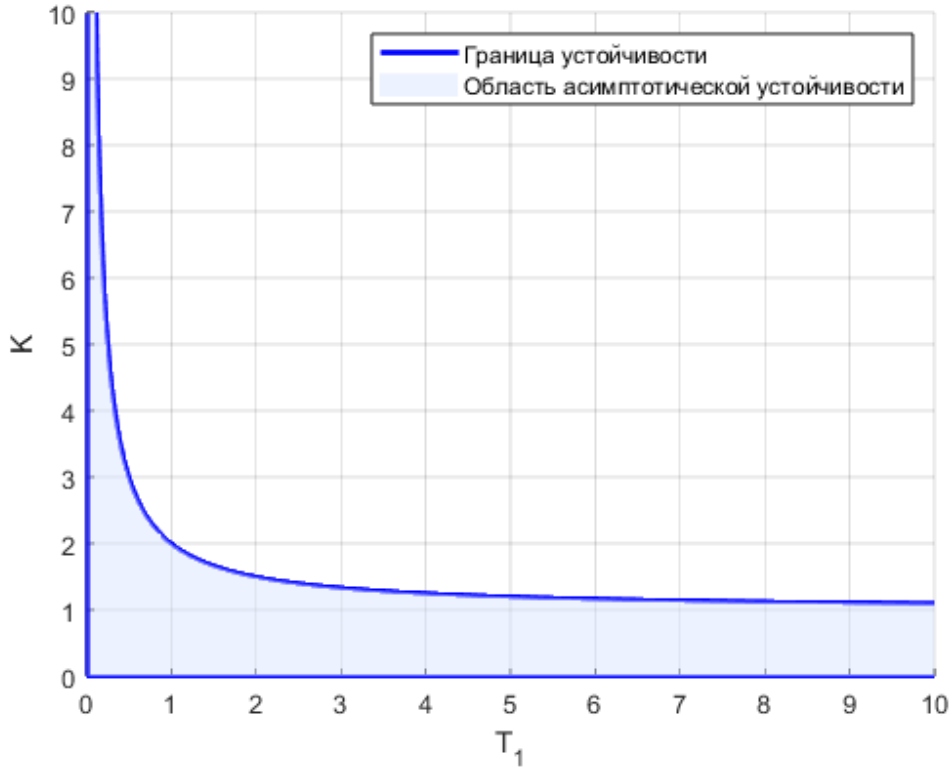

Рисунок 8: График границы устойчивости

K в зависимости от второго параметра при $T_1 = 1$

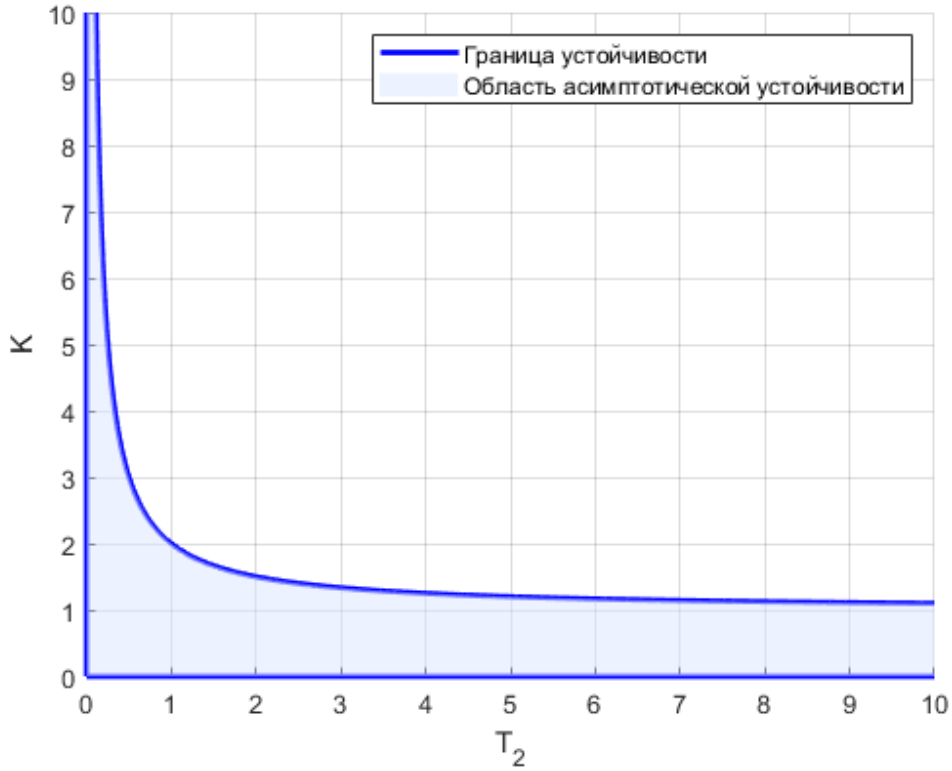

Рисунок 9: График границы устойчивости

Выбор параметров и моделирование

Выберем три набора параметров:

- Стабильная система: $T_1 = 1$, $T_2 = 1$, $K = 1.5$.
- На границе устойчивости: $T_1 = 1$, $T_2 = 1$, $K = 2$.
- Неустойчивая система: $T_1 = 1$, $T_2 = 1$, $K = 2.5$.

Осуществим моделирование систем при входе $g(t) = 1$
Система 1:

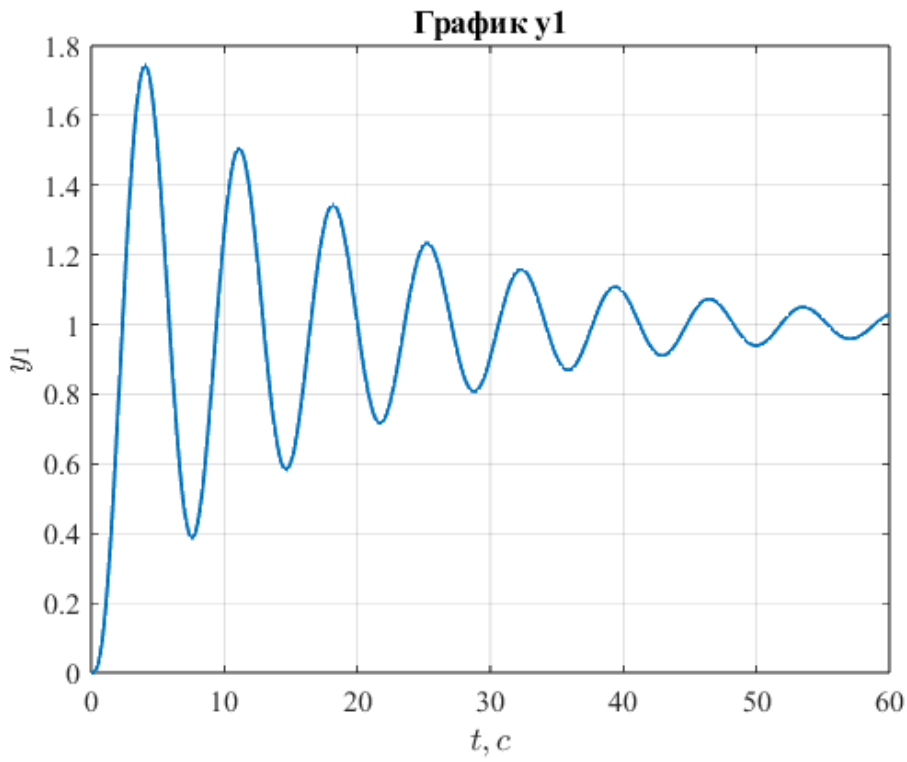

Рисунок 10: График системы

Система 2:

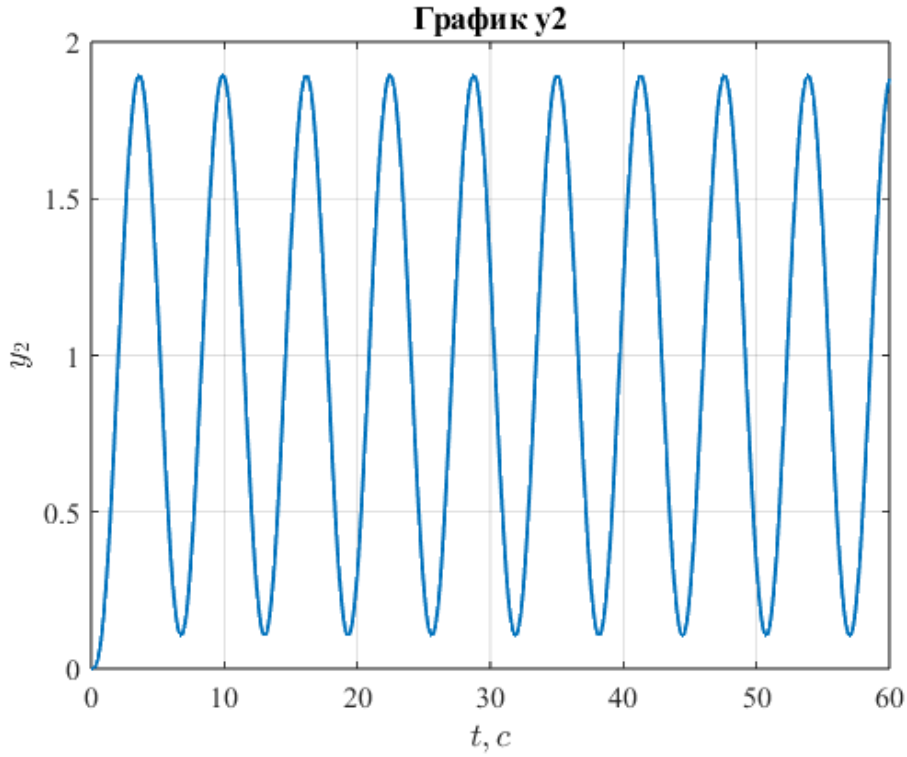

Рисунок 11: График системы

Система 3:

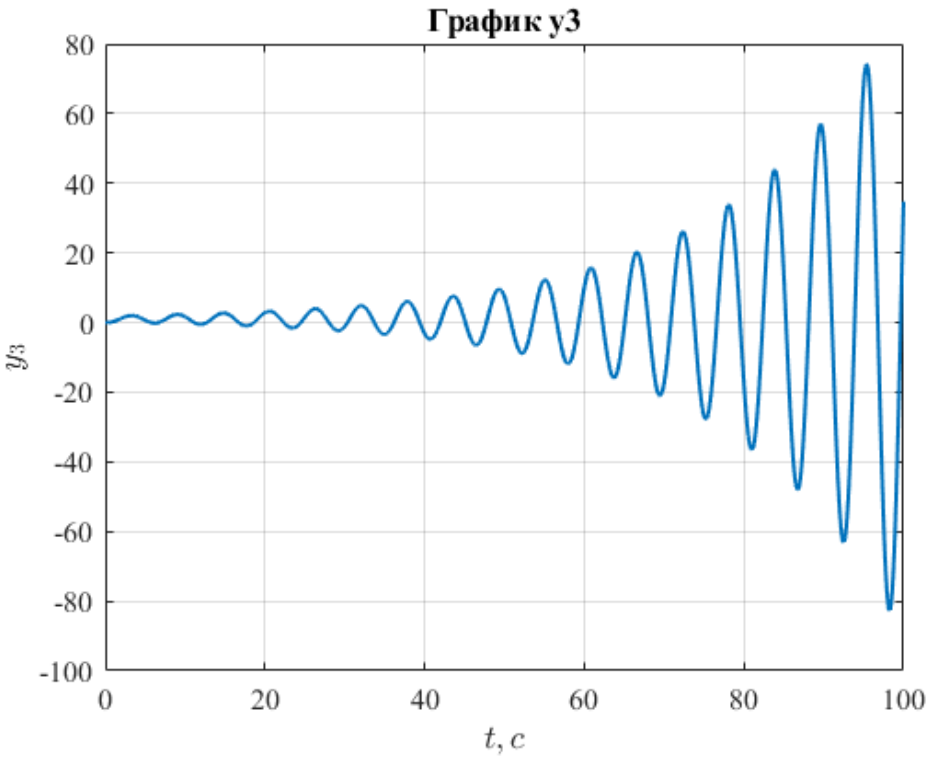

Рисунок 12: График системы

Выводы по заданию 2

Все наблюдения полностью соответствуют критерию Гурвица: увеличение K при фиксированных T_1 и T_2 приводит к переходу из области устойчивости к границе и далее – к неустойчивости системы.

Задание 3. Автономный генератор

Варианту 2 соответствует аналитически заданный сигнал (заметим что минус можно убрать из косинуса)

$$g_{\text{ж}}(t) = \cos(-2t) + e^{6t}\sin 5t.$$

Системе

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ g(t) = Cx(t), \end{cases}$$

соответствует решение

$$g(t) = Cx(t) = Ce^{At}x(0)$$

Поэтому для соответствия выхода системы желаемому выходу $g_{\text{ж}}(t)$ нужно найти такие $A, C, x(0)$:

$$Ce^{At}x(0) = \cos(2t) + e^{6t}\sin 5t$$

Собственные числа

Желаемый сигнал состоит из двух мод:

- $g_1(t) = \cos(2t)$ — гармоническая составляющая,
- $g_2(t) = e^{6t}\sin(5t)$ — экспоненциально-колебательная составляющая.

По модам определяем собственные числа:

$$\lambda_{1,2} = \pm 2i$$

$$\lambda_{3,4} = 6 \pm 5i$$

Матрица A

Придумаем матрицу A, соответствующую собственным числам:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

Её матричная экспонета выглядит так:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \frac{1}{2}\sin(2t) & 0 & 0 \\ -2\sin(2t) & \cos(2t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{6t}\cos(5t) & -e^{6t}\sin(5t) \\ 0 & 0 & e^{6t}\sin(5t) & e^{6t}\cos(5t) \end{bmatrix}.$$

Матрица C и начальные условия

Чтобы выход системы совпадал с желаемым сигналом, выбираем:

$$C = [1 \quad 0 \quad -1 \quad 0], \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Таким образом, выход системы:

$$g(t) = Cx(t) = \cos(2t) + e^{6t}\sin(5t) = g_{\text{ж}}(t)$$

Все матрицы

В итоге, для задания подходят данные матрицы:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Моделирование

Проведём моделирование системы и получим график смоделированного и желаемого сигнала:

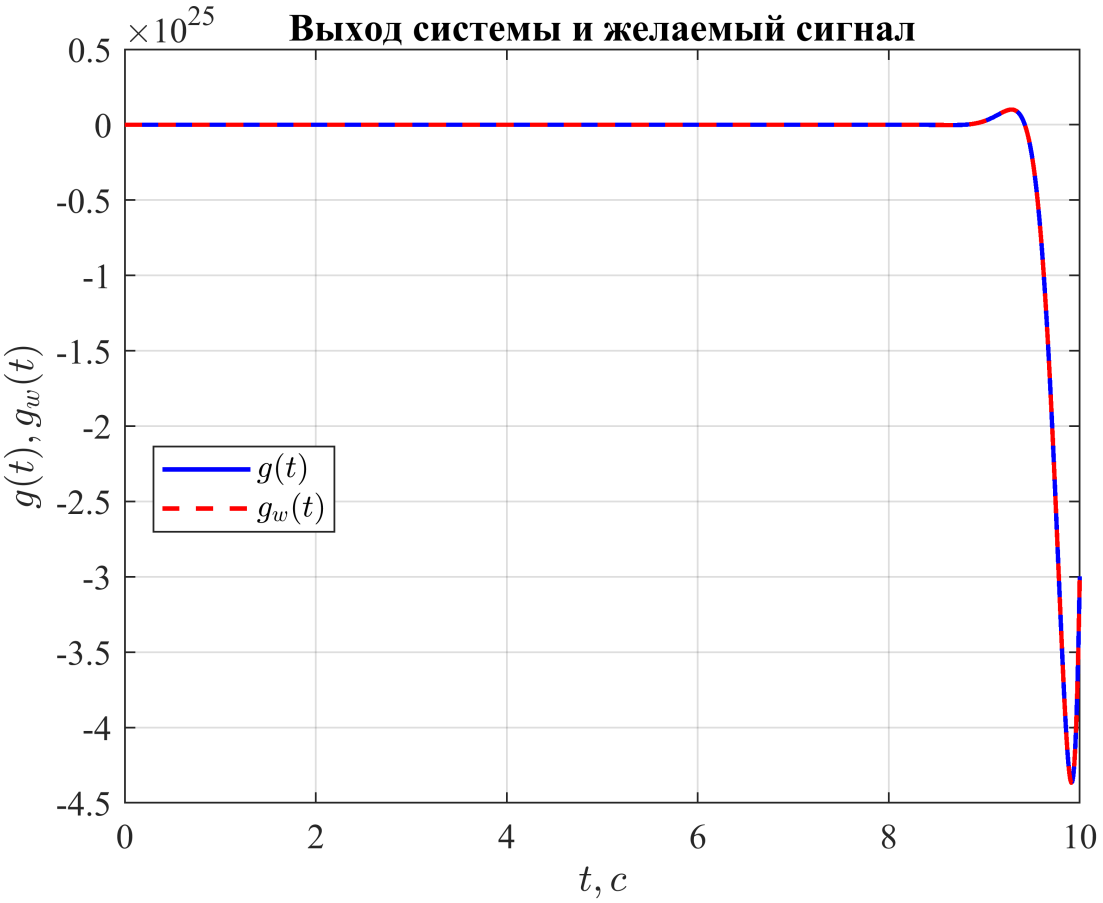

Рисунок 13: сравнение сигналов

и график ошибки:

Рисунок 14: График ошибки

Выводы по заданию 3

Требуемый сигнал успешно сгенерирован. Все матрицы и переменные заданы в вещественной форме. Моделирование подтвердило правильность решения.

Общий вывод

В ходе лабораторной работы №2 были исследованы свободное движение и устойчивость линейных систем второго и третьего порядка. Для каждой системы:

- Получены аналитические выражения свободных движений $y_c(t)$ для шести экспериментов с различными начальными условиями и корнями характеристического уравнения. Сравнение с моделированием в Simulink показало полное совпадение с аналитическим решением.
- Проанализирована устойчивость систем по корневому критерию и Гурвицу. Определены границы устойчивости на плоскостях параметров $K(T_1)$ и $K(T_2)$, а также области асимптотической устойчивости.
- Смоделированы системы с различными наборами параметров, соответствующими устойчивому, пограничному и неустойчивому состояниям. Результаты подтвердили правильность теоретических расчетов.
- В третьем задании был построен автономный генератор с заданным аналитически сигналом $g_w(t)$. Моделирование показало точное совпадение выходного сигнала с

желаемым, а график ошибки $e(t)$ оказался пренебрежимо малым при корректно выбранных параметрах.

В целом работа позволила закрепить методы аналитического и численного исследования линейных систем, проверить их свободные движения и устойчивость, а также продемонстрировать согласованность результатов аналитического расчета и моделирования.